

SIMULIA/Simpack

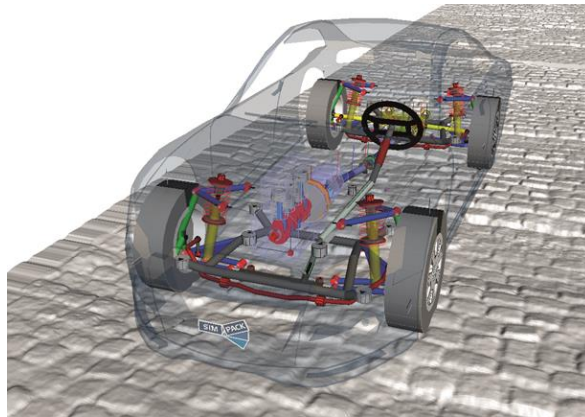
多体系统仿真解决方案



Simpack软件介绍

Simpack是专家级机电系统运动学/动力学仿真分析软件，是世界上第一款采用完全递归算法、利用相对坐标系建立模型的多体动力学软件。

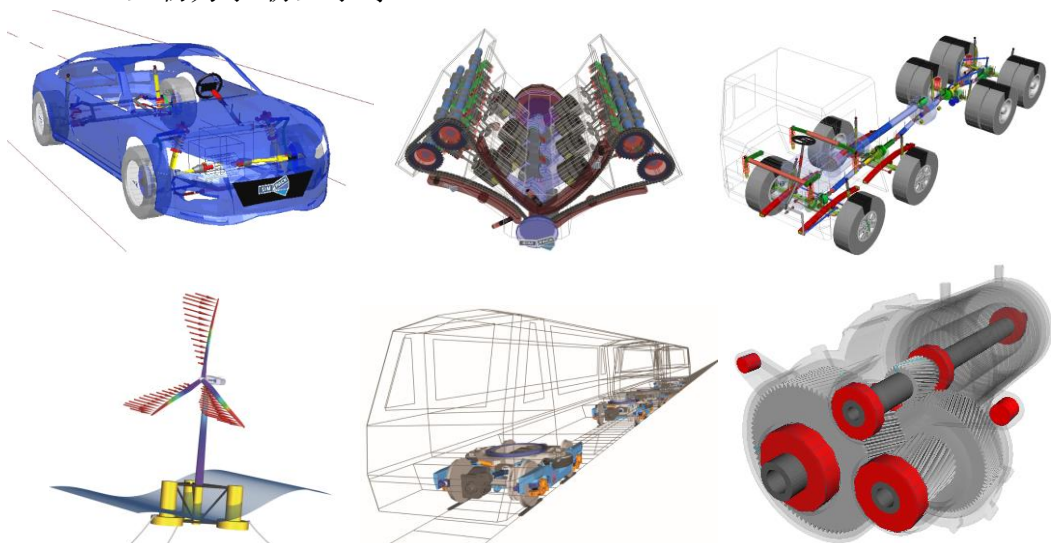
Simpack软件可以用来仿真模拟现实世界中任何的机械/机电系统，从仅仅只有几个自由度的简单系统到复杂系统，如汽车、火车、飞机、风机等，都能利用Simpack软件进行模拟仿真。可以应用到产品概念设计、详细设计、试验研究、故障诊断以及产品维护的全生命周期内。



Simpack具有针对不同行业应用的丰富的专业模块，自DLR（德国宇航局）1987年开发并发展至今，赢得了大量的用户。

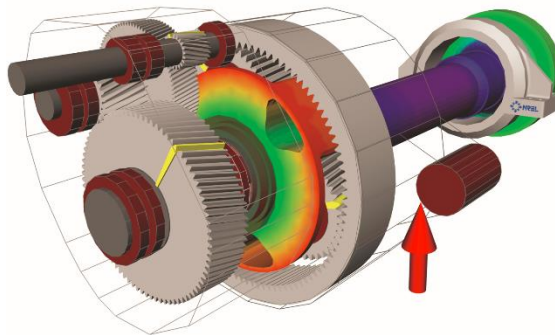
Simpack软件主要应用领域包括：

- 汽车工业；
- 铁路行业；
- 风电；
- 航空航天；
- 国防工业；
- 船舶；
- 通用装备；
- 工程机械；
- 生物力学/仿生学等。



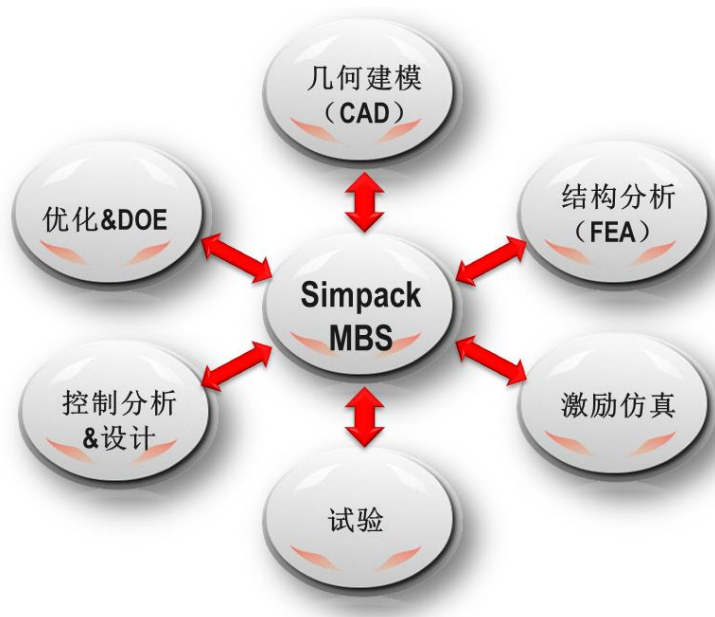
Simpack 软件特点

- 先进的求解器解算技术，采用完全递归算法和相对坐标系，具有求解速度快、适应性强、稳定性好、精度高等特点。
- 采用严格的拓扑检查和拓扑划分优化技术，保证系统微分状态方程的数量最少，并能解决系统自由度的冗余问题。
- 采用参数化、子结构建模技术，尤其适用于复杂系统的建模分析，保证统一的模型结构。
- 强大的导航建模功能，利用产品的模型库（包括各个零部件、各种工况等模型）以实现快速建模和仿真。
- 专业的接触仿真技术，特别适合模拟齿轮接触和轮轨接触等问题。
- 求解器没有数值阻尼，具有精确的高频分析能力，达到声学领域。
- 具有独特的实时仿真功能，支持硬件在环(HiL)、软件在环(SiL)、人在环(MiL)，直接使用Simpack模型用于实时仿真，不用把动力学源代码输出即可实现实时仿真。
- 多学科集成动力学仿真平台，具有灵活、方便的数据接口，快速实现机电液一体化联合仿真。
- 提供丰富行业经验的专业化模块，例如汽车、发动机、铁路、风机和传动系等。



Simpack 应用与价值

- CAD模型信息可用于建立Simpack多体系统模型。工程师使用Simpack仿真结果了解产品的性能，并优化产品的设计。
- 有限元分析（FEA）的柔性体为Simpack多体仿真（MBS）生成更精确的部件模型。同时Simpack的仿真结果，为有限元分析提供准确的载荷及边界条件。
- Simpack用于模拟复杂的产品或系统，多体模型作为准确的被控对象，与其它软件进行联合仿真，完整地描述多学科产品的数字化样机模型，更精确地仿真多体系统与控制系统相互耦合的动态性能。
- Simpack用于系统级NVH分析，使用频域和时域两种方法获得产品的振动特性，尤其适用于高频分析。
- 试验数据用在Simpack模型中，用于定义线性和非线性的部件特性，也用于验证最终的仿真结果。
- 采用最优化和试验设计（DOE）方法确定产品的参数，以优化系统的性能，提高产品的设计质量。
- 基于Simpack 三维多体动力学模型建立实时仿真系统，快速实现虚拟世界和现实世界的相互耦合，构建数字孪生系统，如汽车驾驶模拟器等。



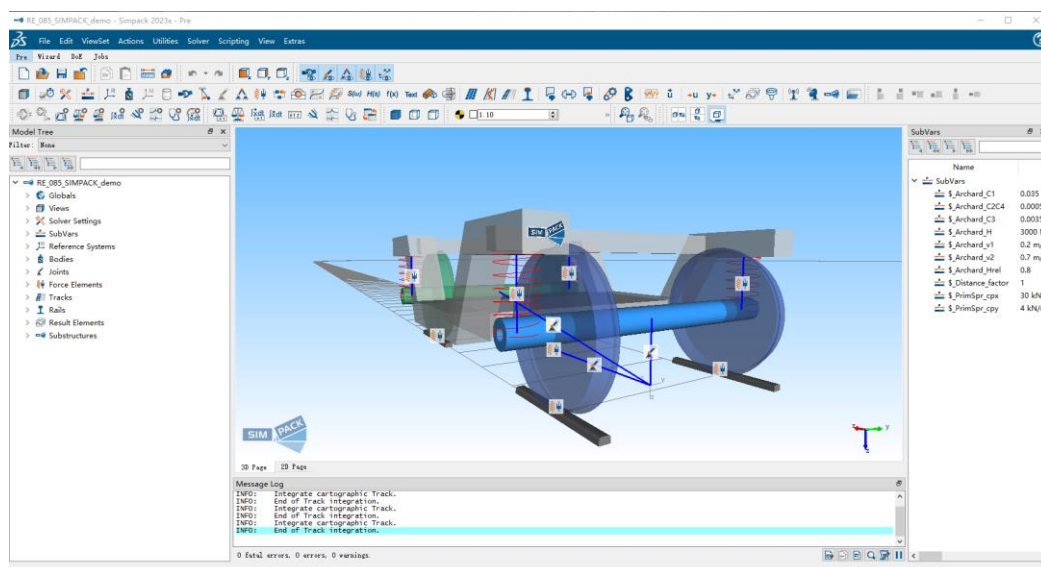
Simpack 解决方案

——Simpack 通用解决方案

建模

运动学/动力学分析是 Simpack 软件的核心功能，其它专业模块和解决方案都是建立在运动学/动力学模块的基础上。Simpack 基础功能包含前处理、求解器和后处理。仿真模型建立完成后，进行各种求解计算，得到的分析结果在后处理中显示。

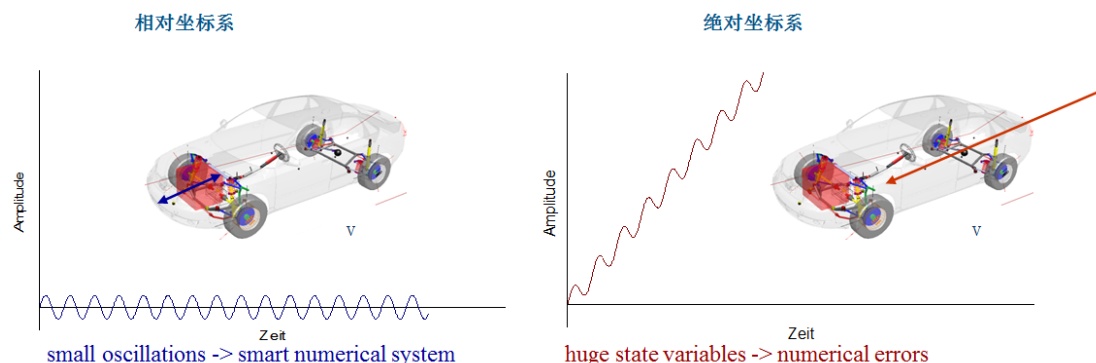
Simpack 通过内置的 CAD 几何建模功能可以快速构造各种 3D 几何外形，也可利用 CAD 接口功能导入外部的 CAD 几何文件，这样既加速了建模过程，也使得模型外形更加逼真。



Simpack 采用先进的子结构建模方式，允许子结构相互嵌套，可以实现子结构和主模型之间的自动装配，尤其适用于复杂产品的建模。Simpack 所建立的模型均可进行参数化，可以快速修改模型生成模型变体，大大提高了建模的效率。

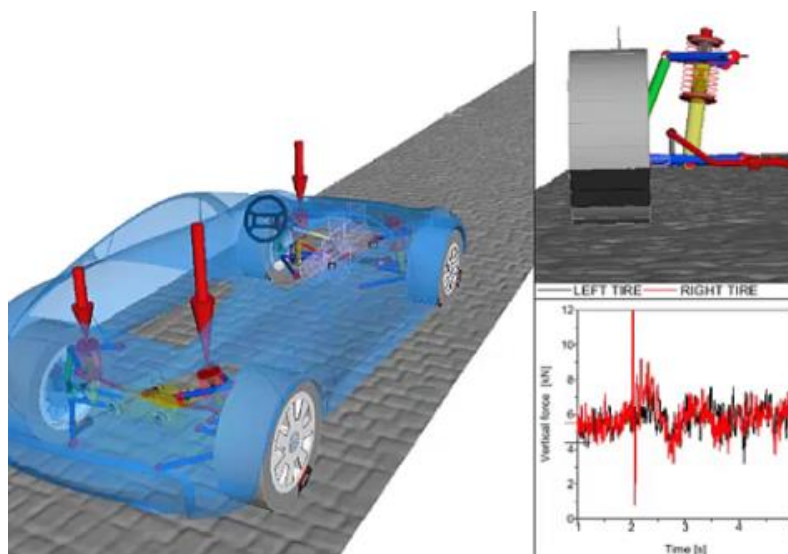
求解器

Simpack 软件采用先进的相对坐标系建模，形成的动力学方程组数量小，因而求解速度快。



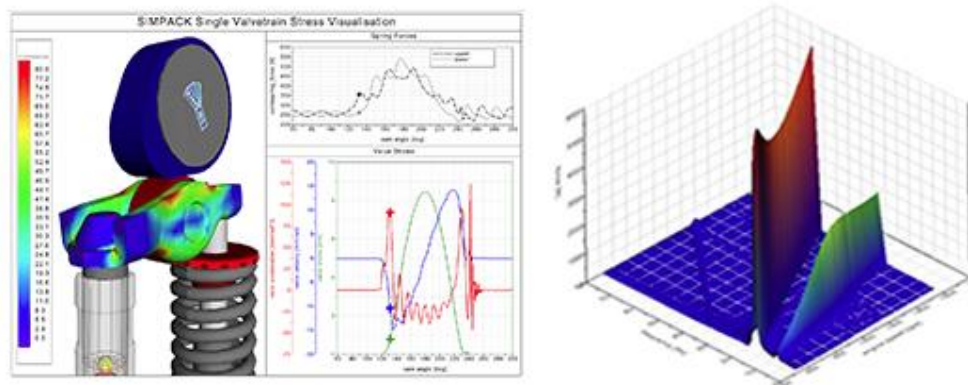
Simpack 核心的递归算法保证了求解的稳定性和可靠性，即使像车轮脱离轨道再接触这类的强非线性接触问题亦能轻松处理。Simpack 求解性能已经得到汽车、轨道交通、装备制

造、航空航天等行业大量项目的测试与验证。



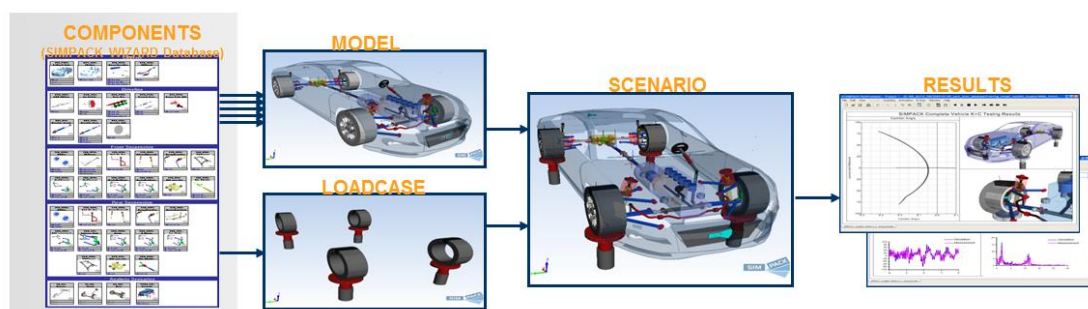
后处理

无论是时域积分的运动结果还是频域求解的振型结果，在Simpack后处理中均可以动画显示。显示动画时，可以方便地设置观察视角所在位置点及方向，从任何角度和任意层面观察系统的运动情况。Simpack提供功能丰富的曲线绘图、曲线输出、数据分析等功能，为详细、准确地了解系统性能提供了有力的工具。



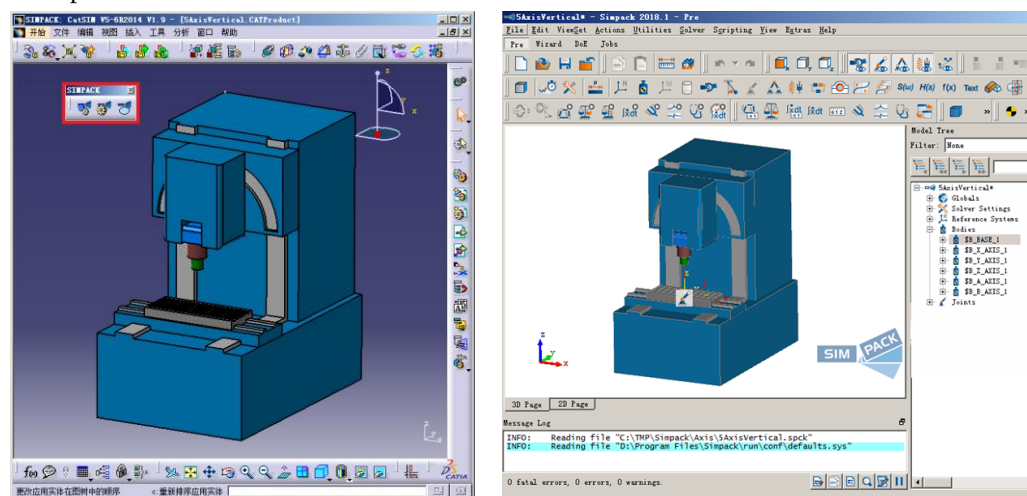
导航建模和分析

该模块提供基于特定产品（包括汽车整车、发动机、风电）的导航建模和分析功能，提供详细的产品模型库，通过修改模型库中的模型和参数完成快速建模，并提供各种常见工况的仿真场景。建完模型后选择某一种仿真工况，自动调用求解器计算，并输出预定义的仿真报告。



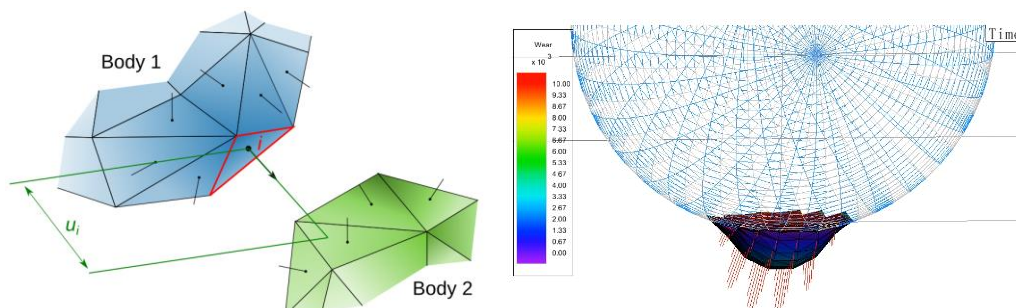
CAD 模型导入

CAD软件生成的模型文件可以非常方便地导入到Simpack软件中。Simpack软件除了支持标准的格式外，还具有CATIA V5软件的嵌入式接口，把CATIA软件建立的CAD模型直接转换到Simpack模型，无缝集成。

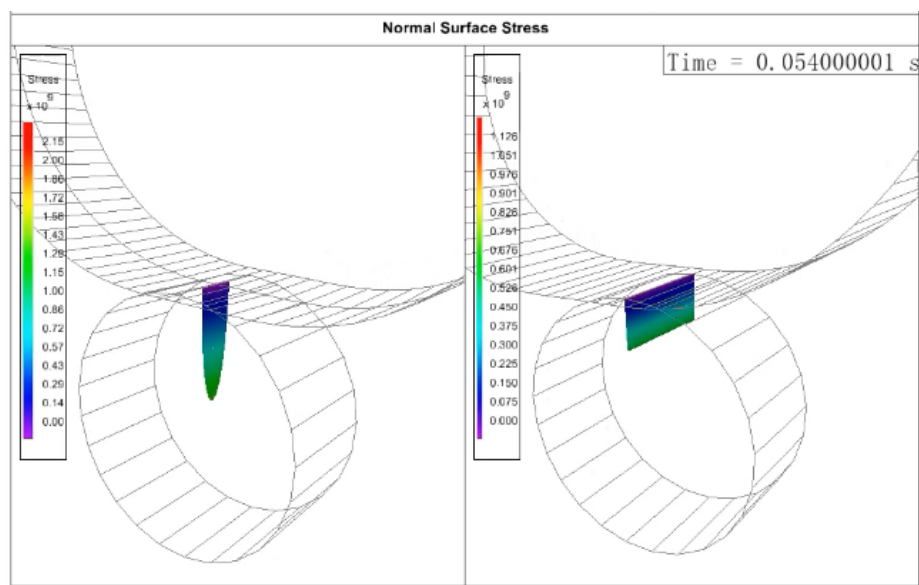


接触分析

Simpack能定义任意点线、任意实体表面形状的接触碰撞，支持刚性和柔性几何体。提供独特的多边形接触（PCM）方法，通过离散化几何体表面计算产生的接触力，既考虑了接触仿真的精度，又保证了求解速度。可以获取接触斑、相对速度、接触渗透值、摩擦消耗功等结果。



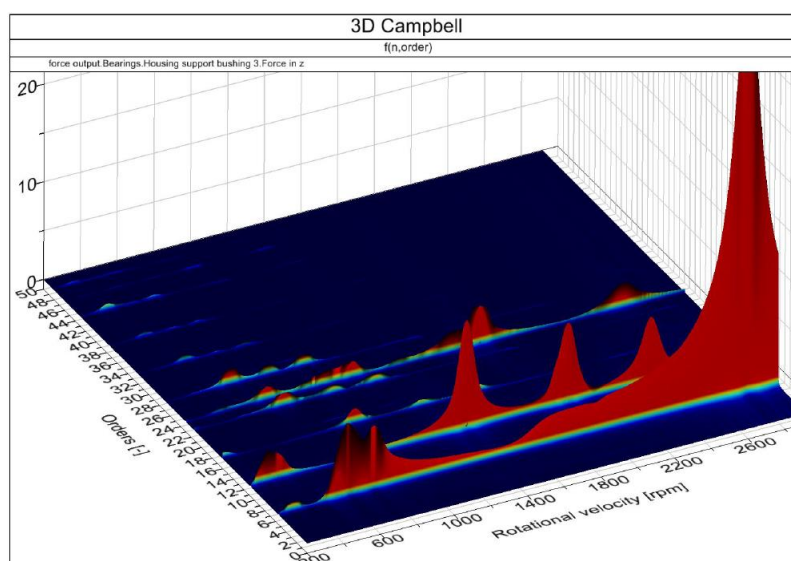
Simpack还提供凸轮接触解析算法，具有仿真速度快、精度高等特点，并能得到接触应力云图。



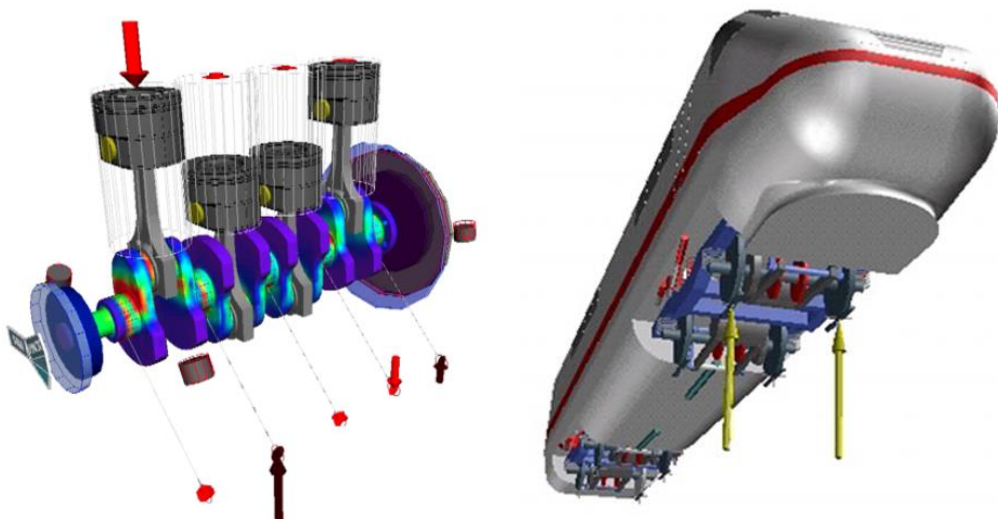
NVH 分析

Simpack NVH 功能可用于解决系统的振动、冲击、噪声等问题。Simpack 把复杂的非线性模型进行线性化，并在频域内进行特征值和线性系统分析（LSA），快速获得系统的频域特性。更重要的是，Simpack 可以对模型进行时域 Run up 分析，考虑模型全部的非线性因素，更真实地评估系统 NVH 性能。

Simpack 支持特征值分析、线性系统分析、工作变形分析（ODS）、阶次分析、坎贝尔分析等。

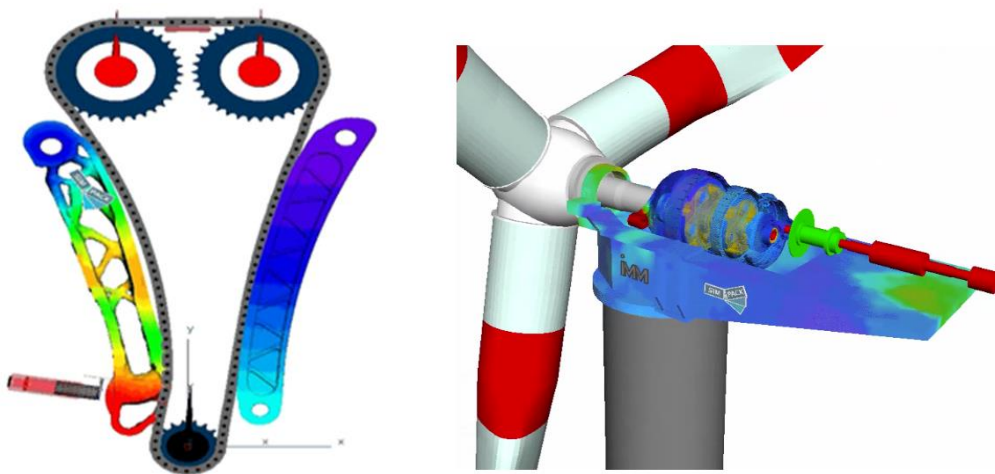


Simpack 能应用在汽车变速箱、发动机、工业齿轮箱、机车传动系、航空发动机附件传动等各种传动产品或系统中，评估并优化其 NVH 性能。

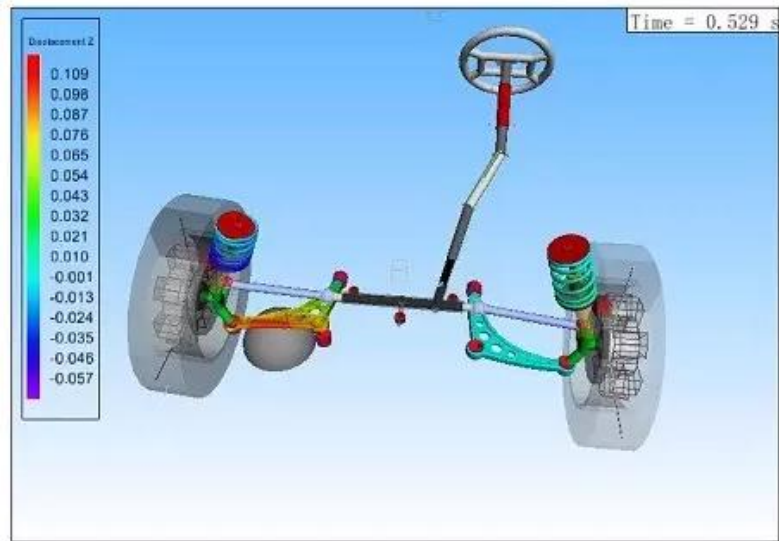


刚柔耦合分析

Simpack具有与主流通用有限元软件（如Abaqus等）的双向数据传递功能。Simpack在刚柔耦合动力学模型的求解上，不仅仿真速度快，而且具有很高的稳定性和可靠性。在后处理中通过云图方式展现柔性部件的变形、应力、应变等仿真结果，并提供与疲劳分析软件的数据接口，用于疲劳耐久性分析。

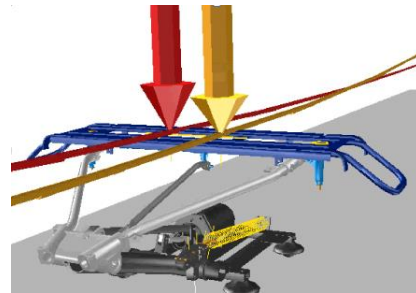
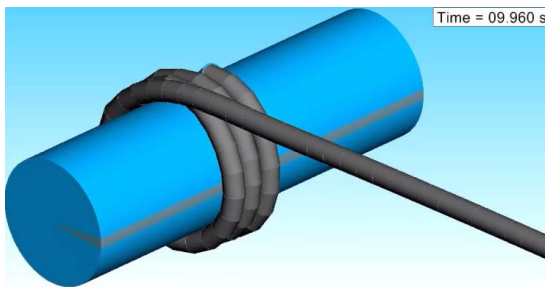


Simpack有Abaqus软件的直接接口，能与Abaqus进行联合仿真，实现在机构运动过程中非线性柔体部件与刚性部件的相互耦合，更精确地描述柔性部件的特性（如非线性、塑性变形等），更符合实际情况，从而得到更精确的分析结果。



SIMBEAM离散梁

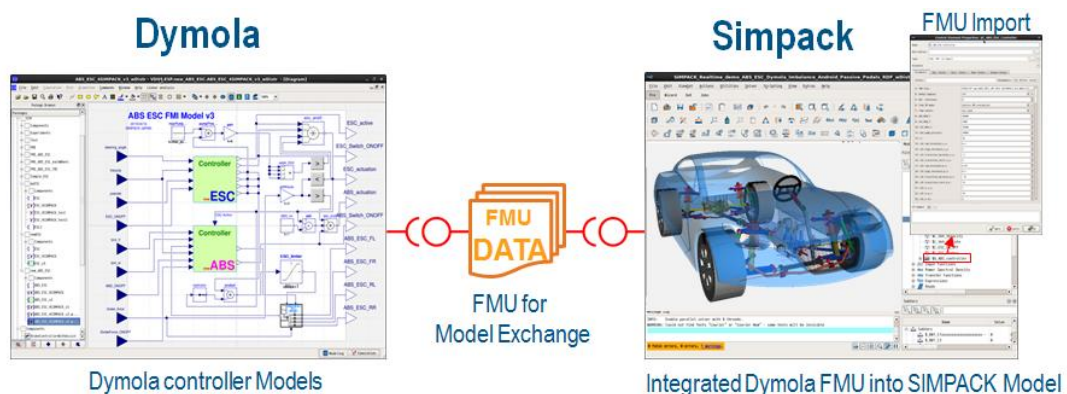
Simpack带有SIMBEAM离散梁建模功能，不需要借助有限元软件，通过参数化建模，直接建立Euler Bernoulli和Timoshenko梁模型，并支持线性和非线性类型，可用于实体绳索、风机叶片、汽车防倾杆、机车接触网、起重吊装设备等产品的建模和仿真。



控制分析

Simpack软件自带控制建模模块，可以在Simpack软件中直接建立基本的闭环机电控制系统。同时还提供与其它控制软件的数据接口，能通过多种方法进行Simpack与专业控制软件之间的机电液一体化仿真分析，实现机械系统和控制系统的一体化仿真和优化，最大程度地提升整机系统的性能。

Simpack软件还支持功能模型接口（FMI），实现与其它标准模型之间的数据交换和联合仿真，大大扩充了Simpack软件的接口功能，如能实现与Dymola等软件的联合仿真。



实时仿真

Simpack实时仿真模块是全新一代的实时仿真工具，具有跨越实时硬件系统及操作环境、支持并行计算、高效利用处理器强大性能等特点。不需要输出模型或者代码，直接利用Simpack所创建的动力学模型即可用于实时仿真。同时解决了实时仿真中计算速度、硬件更新等诸多问题，为3D多体动力学模型实时仿真的大规模应用奠定了基础。

Simpack实时仿真可以应用在汽车、工程机械、航空航天、风机等行业，其应用范围包括：硬件在环、软件在环和人员在环，驾驶模拟器，台架试验台，主动安全和高级驾驶员辅助系统测试等。



二次开发

Simpack具有多种二次开发功能。使用用户子程序模块可以自定义新的功能，利用C或Fortran语言定义用户化的特殊建模元件（如力元、控制元件、时域激励、轮/轨接触摩擦等），扩展了Simpack软件在具体产品仿真上的功能。

Simpack还提供脚本语言，用于自动化建模或后处理、控制仿真过程、定制用户界面等目的，避免大量的重复操作，能显著提高仿真效率。Simpack还提供COM接口，实现在Windows系统环境下与其它程序之间的无缝集成。

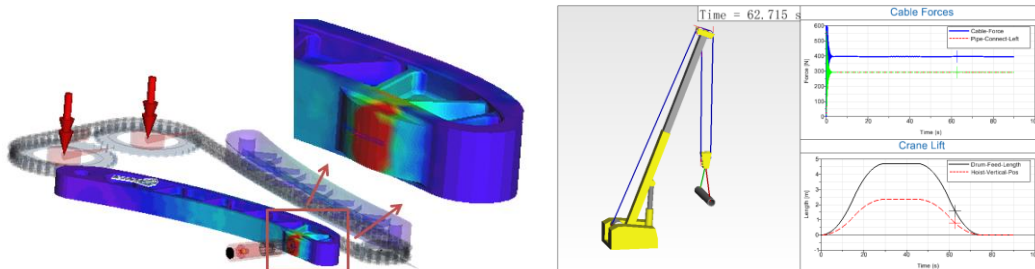
Simpack_COM_Interface_Demo.xlsm - Microsoft Excel						
Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools Add-Ins Team						
Einfügen Ausschneiden Kopieren Format übertragen Zwischenablage						
Schriftart Ausrichtung Zahl Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen Einfügen Löschen						
L24						
A	B	C	D	E	F	G
1						
2	SIMPACK Model	E:\COM-Interface_Demo\COM-Interface\FE_004\main_model\FE_004_SIMPACK_demo_01_linear.spck				
3		Simpack running...				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	SubVars	SubVar values				
13						
14	\$ _Nominal _length	0.6 m	Nominal length of spring damper element			
15	\$ _Stiffness	20 N/m	Linear spring stiffness value			
16	\$ _Damping	1 Ns/m	Linear damping value			
17						

——Simpack 专业解决方案

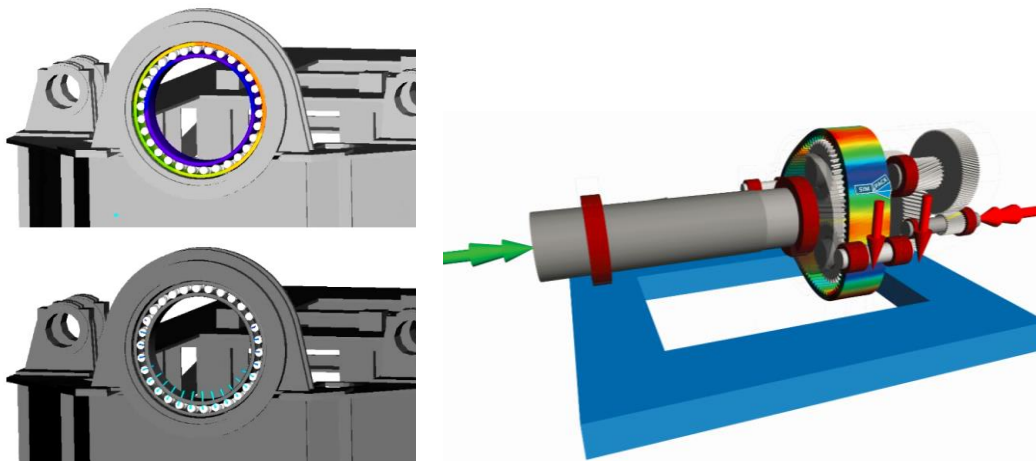
Simpack针对不同的工业领域开发了多个专业功能工具包。这些工具包与核心模块、通用模块结合，提供了完整、高效、专业的解决方案。

Simpack Driveline 传动系统解决方案

Simpack Driveline传动系统分析方案带有齿轮啮合、花键连接、滚动轴承、滑动轴承、链传动、带传动和绳索传动等建模工具，能对风电、车辆、发动机、机械装备、军工产品等系统中的传动系进行详细建模，进行系统的动态特性分析、模态分析、NVH分析、应力和疲劳分析等，全面评估产品的传动性能并实现优化。



Simpack具有专业的齿轮（含花键）建模和仿真分析方案，考虑齿轮的宏观几何和微观几何（修形、齿距误差等因素），求解器适合高频分析达到声学领域，解决齿轮啸叫和敲击等NVH问题，已经得到大量客户的使用和验证。



Simpack Automotive 汽车解决方案

Simpack Automotive主要用于汽车整车的动力学分析、性能评估和优化，以及零部件性能分析。Simpack含有专业的建模元件，能建立详细的汽车零部件和整车模型，以及各种分析工况。

Simpack Automotive模型采用开放式数据结构，模型中每个部件或子结构可以针对不同

的分析目的进行快速地修改或替换，方便地建立乘用车、商用车和摩托车等车辆的动力学模型，进行车辆操纵性、平顺性、NVH及硬件在环（HiL）等各种仿真分析。

Simpack Automotive应用在从低频到高频、从小幅度到大幅度运动领域内几乎所有的车辆动力学分析。使用同一个Simpack车辆多体模型，能应用在全部的动力学分析领域，使得Simpack Automotive成为汽车制造商企业级的多体仿真平台。



Simpack Engine 发动机解决方案

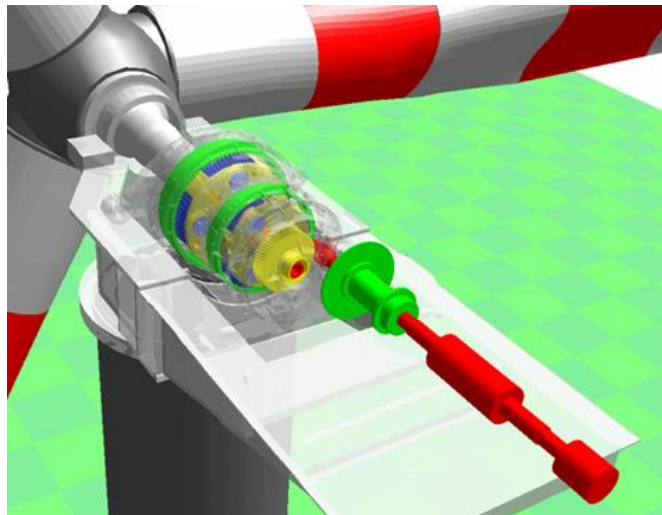
Simpack Engine是和国际知名汽车公司联合开发完成的、用于发动机产品快速建模和仿真的专业方案。Simpack Engine包含链传动、HLA模块、动态弹簧、气缸力等模块，利用这些模块，并结合Simpack其它功能模块，能建立发动机曲轴系统、配气机构、正时机构以及发动机整机的详细模型，也能建立非标机构（如：可变气门正时），适用于所有型号的发动机多体动力学仿真分析。

利用Simpack Engine，可以对发动机进行以下分析：整机系统动力学、部件和子系统动力学性能、应力/耐久性分析、NVH分析等，全面评估发动机产品的动态性能。

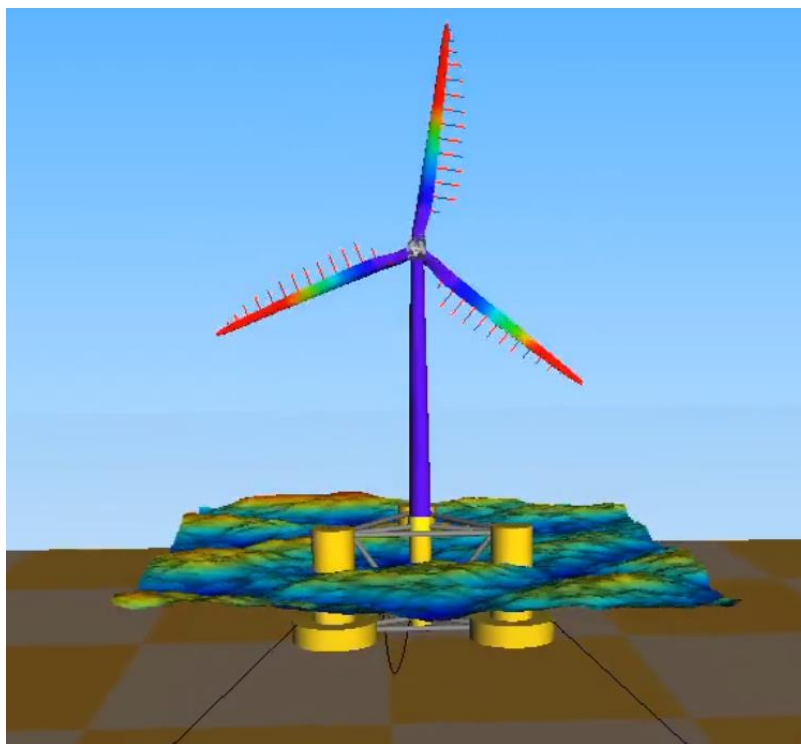


Simpack Wind 风机解决方案

使用Simpack Wind 可以建立风机的齿轮箱和整机模型，包括塔筒、机舱、轮毂、叶片等；具有专业的叶片建模工具，通过设计参数直接生成柔性叶片模型；通过与空气动力学软件（如AeroDyn、AeroModule）的接口考虑不同风载对整机动力学的影响；通过与水动力学软件（如HydroDyn）的接口考虑海上波浪对海上风机的冲击载荷；通过与控制软件（Bladed style DLL、Matlab等）接口，进行整机偏航、变桨等控制分析。



Simpack Wind在风机行业的应用主要有：传动链振动分析、载荷分析、整机动态性能仿真、控制策略优化分析、变桨和偏航分析、动应力和疲劳分析、硬件在环实时仿真系统等。Simpack Wind是风机行业应用最广、客户最多的多体动力学仿真软件。



Simpack Rail 铁路解决方案

Simpack Rail 铁路解决方案是针对轨道-车辆动力学仿真开发的专用模块，具有友好的操作界面，强大的、经过实际验证的轮轨接触仿真技术，能进行铁路行业涉及的全部动力学分析，高效地评估并优化轨道和车辆之间的动力学性能，从而大大降低产品开发成本，缩短开发周期，提高产品设计质量。

Simpack Rail 是全球轨道车辆行业动力学分析领域的领导者，在全球范围拥有广泛的用户群，铁路行业主要的机车制造商、工程设计商、供应商、运营商、高校和科研院所都在使用 Simpack Rail 进行仿真分析。

